

6 Ch1 introduction

- **Occupational Medicine**: 職業醫學, 早期被稱為 industrial medicine, maintenance of health in the workplace, ↓ disease, injuries, ↑ productivity, social adjustment
- **Occupational Disease**: 職業病, 1st 在 1775 童工的鱗狀細胞癌 squamous-cell carcinoma
↳ B.L 400 職業醫學之父 Hippocrates 發現礦工鉛中毒
- **TW 定義**: 因勞動場所作業活動 or 其他職業上原因引起工作者疾病、失能、死亡
↳ 含上下班、出差
↳ 附表 or 鑑定
- **法律**: 勞工保險條例、勞動基準法、職業災害勞工保護法、勞工職業災害及保險保護法
- **給付**: 醫療、傷病、失能、死亡、失蹤 → 無過失責任主義
- **判定**:
 - 一般因果關係: 流行病學、工衛、基醫、臨醫綜合考慮; 100% 證據; 表列
 - 個案因果關係:
 - ① 3 fact: evidence of disease, evidence of exposure, epidemiological evidence
 - ② > casual relationship: work leads to the exposure, exposure leads to the disease

6 Ch2 Occupational Musculoskeletal Disorders

- **Occupational Back pain**: USA 最常見的職業病
 - **造成因素**: lifting, strenuous work, awkward posture, whole body vibration, static posture, obesity, smoking, exercise, psychological factors
 - **症狀**: Acute 急性 & Chronic 慢性
- **Occupational Carpal Tunnel Syndrome (職業性腕道症候群)**: 正中神經 median nerve 受壓迫
 - **造成因素**: 肥胖、懷孕、授乳、口服避孕藥、糖尿病、雷諾氏症、Repetitive motion of the wrist, gripping, awkward posture of hand or wrist, direct compression, hand-held vibration tool
 - **檢查**: Tinel's sign, Phalen's sign
 - **治療**: Fixation, Medication, Local injection, Surgery
- **Tennis Elbow (網球肘)**
 - **造成因素**: Wrist extensions are repetitively contracted, microruptures occur
 - **分期**: I (發炎)、II (最常見)、III (tendon 全斷)、IV (II + III + 鈣化)

9 Lh3 Occupational and Environmental Disorders of Ear, Nose, Throat

◦ 耳朵: 外耳道、耳膜、聽小骨、半規管、前庭、耳蝸、咽管

◦ 聲音: 響度 $dB = 10 \log(\frac{I}{I_0})$ 、音調、音色

✱ Corri: 柯蒂氏器, 位於內耳耳蝸內, 由 hair cell 組成, 受損會使聽力↓

✱ 噪音: 噪音 $\geq 85 dB$ 久作業稱為「特別危害健康作業」

◦ 聽障類型:

① 感音性(耳蝸神經性): 內耳 or 聽覺神經受損

② 傳感性: ex. 中耳炎、中耳外傷、耳垢栓塞

✱ 永久性聽損為不可逆、不可復原的過程

✱ 勞工安全衛生設施規則: ① 機械設備 $\geq 90 dB$, 應採取工程控制, 減少勞工暴露時間

② $90 dB: < 8 hr \Rightarrow 95 dB: < 4 hr \Rightarrow 100 dB: < 2 hr$

③ 勞工 8 hr 平均 $> 85 dB$ or 暴露 $> 50\%$, 雇主應發耳塞

④ 任何時間不能 $> 140 dB$ 衝擊性 or $> 115 dB$ 連續性

⑤ $> 90 dB$ 工作場所應公告

◦ 聽力圖: 右 O 左 X, 聽損常會有高頻凹陷 (3k~6k)

9 Lh4 Occupational Infectious Disease



◦ 感染力 infectivity: the ability of an agent to cause infection in a susceptible host

◦ 致病力 pathogenicity: the ability of a microbial agent to induce disease

◦ virulence: the severity of the disease after infection occur $\Rightarrow$ 產生重症的能力

◦ 檢疫 Quarantine $\Rightarrow$ 未發病

◦ 隔離 Isolation $\Rightarrow$ 已發病

◦ $\left\{ \begin{array}{l} R_0: \text{Basic reproductive number} \\ R_e: \text{Effective reproductive number} \end{array} \right\}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Epidemic} \\ R > 1: \text{流行} \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \text{Endemic} \\ R = 1: \text{地方性流行}, R < 1: \text{減緩} \end{array} \right\}$

◦ 常見職業傳染病:

① 針孔 Needle stick injuries

② B肝 Hepatitis B → 表面抗原 HBsAg (有B肝)、表面抗體 anti-HBs (有抵抗力)

③ 猛暴性肝炎 Fulminant hepatitis

④ 慢性肝炎 Chronic hepatitis

⑤ C肝 Hepatitis C → 沒疫苗

⑥ HIV

⑦ 肺結核 Tuberculosis → 全球十大死因, 傳染途徑: Droplet nuclei,

診斷: Sputum smear (痰抹片), Sputum culture (痰培養), NAA

都治計畫 DOTS: 醫護每日關懷並目視病人服藥

⑧ SARS: 傳染途徑: 人與人接觸, Droplet, Person touch, airborne

⑨ COVID-19: 傳染途徑: airborne, Droplet, Contact with contaminated

⑩ Ebola

Sol: 用安全針具
SESIP

9 Ch5 Occupation and Environmental Cardiovascular Hazards and Disease 過勞

• 過勞死: 1980s 由 Dr. 上畑鐵久提出 → 包含死亡、重大身心疾病 ex: 中風 stroke, overwork depression

↳ 日本: 6 hr 45 min break / 8 hr 1 hr break; 週休1日 or 4週休4日

↳ TW: 表列疾病 (含解剖結果 or 醫學文獻支持)

• target disease: 腦血管 Cerebrovascular, 心血管 Cardiac

• 加班時數: ① 發病前一月 ≥ 100 hr ② 發病前二到六月 ≥ 80 hr (舊制各 ≥ 8 hr)

⇒ 雇主舉證
責任原責

• 正常工時: 40 hr/week

↳ 擇一

• 責任制 responsibility system 仍有過勞 & 加班費

• 通勤不算過勞時數認定

• 在家工作數可算工時

9 Ch6 Occupational Lung Disease

• 呼吸道對刺激物反應

• 急性: 鼻竇炎 Nasal sinusitis, 咽炎 Pharyngitis, 氣道阻塞 Obstruction of airway, 肺泡炎 Alveolitis, 肺水腫 Pulmonary edema

• 慢性: 氣喘 Asthma, 支氣管炎 Bronchitis, 肺纖維化 Lung fibrosis, 肋膜纖維化 Pleura fibrosis, Cancer

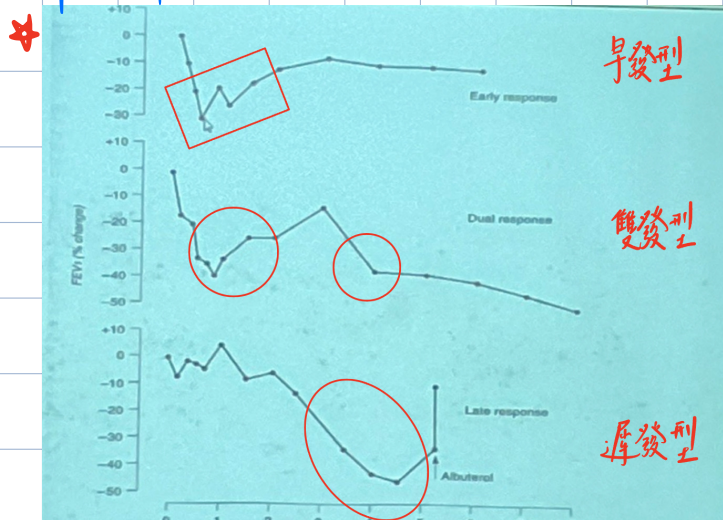
肺功能檢測參數

- FEV₁: 1 sec 用力呼氣容積
- FVC: 肺活量
- PEFR: 簡易型肺功能檢測
- Bronchoprovocation test: 測單一物質是否導致氣喘

) FEV₁/FVC 越低越差

Toxic inhalation injury

- Occupational asthma: ≥ 250 種物質可能引發 $\Rightarrow$ I 都正常, II 呼吸道異常, X-ray 正常, III 都異常



★ 診斷標準: 先確認確實有 asthma, 再看是否和工作環境有關

① 發作在上班 or 下班 3-4 hr

② 上班日反覆出現

③ 放假就改善

④ 工時↑, 症狀↑

⑤ 換工作內容 or 環境就改善

• 棉絮沉着症 Byssinosis $\Rightarrow$ 會有 Monday fever

• 外因性過敏性肺泡炎 Extrinsic allergic alveolitis

• 吸入性發燒 Inhalation fever: 金屬煙、粉塵 導致, 1~2 天 OK!

• 鉍肺症 Berylliosis: 呼吸道症狀, CXR 肺纖維化, DLCO ↓

• 肺癌